

对数型裂项恒等式

二级结论

条件

条件一（底数范围）：

$a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。

条件二（变量限制）：

$n \in \mathbb{N}^*$ ，即 n 为正整数。

结论

结论一（裂项恒等式）：

直观描述： 将对数分式拆成相邻整数对数之差，累加时可以相互抵消。

$$\log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a (n+1) - \log_a n.$$

推广结论（倒数形式）：

直观描述： 对数内取倒数后，变成反向减法，符号相反。

$$\log_a \left(\frac{n}{n+1} \right) = \log_a n - \log_a (n+1).$$

理解说明

一句话直觉

对数中的分式 $1 + \frac{1}{n}$ 可以写成 $\frac{n+1}{n}$ ，再用对数商法则拆成相邻整数的对数差。

核心拆解

要点一（对数商法则）：

根据

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N \quad (M > 0, N > 0),$$

将左边分式看成商 $\frac{n+1}{n}$ 。

要点二（分式恒等变形）：

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}.$$

这是实现对数裂项的前提。

几何本质（数轴比例）

在数轴上，从点 n 到 $n+1$ 的长度为 1， $\frac{1}{n}$ 可理解为这段增量相对于 n 的比例。恒等式把“比例的对数”转化为“两个位置的对数差”，体现了对数把乘除关系转化为加减关系的本质。

代数意义（运算降级）

它把对数内的除法转化为对数外的减法，把复杂的分式对数变成相邻两项之差，为后续累加消去提供基础。

考点价值（数列裂项求和）

- 考法一（直接裂项）：通项为 $\log_a\left(1 + \frac{1}{k}\right)$ 时，可直接拆为 $\log_a(k+1) - \log_a k$ 。
- 考法二（累加消去）：求和时相邻项中的 $\log_a(k+1)$ 与 $-\log_a(k+1)$ 互相抵消，只剩首末项。

顿悟点

看到形如 $\log_a\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 的式子，第一反应不是计算分式值，而是把它写成

$$\log_a(n+1) - \log_a n.$$

使用场景

- 场景一（数列求和）：求 $\sum_{k=1}^n \log_a\left(1 + \frac{1}{k}\right)$ 时，裂项后化简为 $\log_a(n+1)$ 。
- 场景二（简化表达式）：对数代数式化简，例如将 $\log_a \frac{n+1}{n}$ 拆开再合并。

证明

思路提示

要证明

$$\log_a\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \log_a(n+1) - \log_a n,$$

只需将 $1 + \frac{1}{n}$ 通分写成 $\frac{n+1}{n}$ ，再使用对数商法则即可。

正式推导

步骤一（分式通分）：

将 $1 + \frac{1}{n}$ 通分成 $\frac{n+1}{n}$ ：

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{n} &= \frac{n}{n} + \frac{1}{n} \\ &= \frac{n+1}{n}. \end{aligned}$$

理由：因为 $n \in \mathbb{N}^*$ ，所以 $n > 0$ ，分母不为 0，通分合法。

步骤二（对数商公式）：

对 $\log_a \left(\frac{n+1}{n} \right)$ 应用对数商法则：

$$\log_a \left(\frac{n+1}{n} \right) = \log_a(n+1) - \log_a n.$$

理由：当 $a > 0, a \neq 1$ ，且 $M > 0, N > 0$ 时，

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N.$$

这里 $M = n+1 > 0, N = n > 0$ 。

步骤三（等量代换）：

结合步骤一和步骤二，即得

$$\log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a(n+1) - \log_a n.$$

理由：左边等于 $\log_a \left(\frac{n+1}{n} \right)$ ，而该式已由对数商法则化为右边。

结论回扣

该恒等式本质是对数商法则的直接应用，其价值在于将分式对数结构转换为相邻整数的对数差，为后续累加消去创造条件。

典型例题**例 1（基础）**

题目：求值：

$$S = \sum_{k=1}^{99} \log_3 \left(1 + \frac{1}{k} \right).$$

解题步骤：

第一步（裂项变形）：

对每一项 $\log_3 \left(1 + \frac{1}{k} \right)$ ，应用恒等式得

$$\log_3 \left(1 + \frac{1}{k} \right) = \log_3(k+1) - \log_3 k.$$

理由：根据对数裂项恒等式

$$\log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a(n+1) - \log_a n.$$

第二步（累加相消）：

将和式展开：

$$\begin{aligned} S &= (\log_3 2 - \log_3 1) + (\log_3 3 - \log_3 2) + \cdots \\ &\quad + (\log_3 100 - \log_3 99) \\ &= \log_3 100 - \log_3 1. \end{aligned}$$

理由：相邻两项中的 $\log_3(k+1)$ 与 $-\log_3(k+1)$ 抵消，只剩首项的 $-\log_3 1$ 和末项的 $\log_3 100$ 。

第三步（化简）：

由于 $\log_3 1 = 0$ ，所以

$$S = \log_3 100.$$

理由：任意合法底数 a 下，都有 $\log_a 1 = 0$ 。

关键结论：

$$S = \log_3 100.$$

例 2（稍变形）

题目：化简

$$A_n = \log_2 \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \log_2 \left(1 + \frac{1}{n+1} \right),$$

并求 A_{100} 。

解题步骤：

第一步（分别裂项）：

由恒等式得

$$\begin{aligned} \log_2 \left(1 + \frac{1}{n} \right) &= \log_2(n+1) - \log_2 n, \\ \log_2 \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) &= \log_2(n+2) - \log_2(n+1). \end{aligned}$$

理由：第二个式子中，将恒等式里的 n 替换为 $n+1$ 。

第二步（合并同类项）：

$$\begin{aligned} A_n &= [\log_2(n+1) - \log_2 n] + [\log_2(n+2) - \log_2(n+1)] \\ &= \log_2(n+2) - \log_2 n \\ &= \log_2 \frac{n+2}{n}. \end{aligned}$$

理由： $\log_2(n+1)$ 正负抵消，剩余两项。

第三步（代入求值）：

当 $n = 100$ 时，

$$\begin{aligned} A_{100} &= \log_2 \frac{100+2}{100} \\ &= \log_2 \frac{102}{100} \\ &= \log_2 \frac{51}{50}. \end{aligned}$$

理由：将数值代入化简结果，再约分。

关键结论：

$$A_n = \log_2 \frac{n+2}{n} = \log_2 \left(1 + \frac{2}{n} \right), \quad A_{100} = \log_2 \frac{51}{50}.$$

例 3（综合应用）

题目：已知数列 $\{c_n\}$ 满足

$$c_n = \log_2 \left(1 + \frac{1}{2n-1} \right) + \log_2 \left(1 + \frac{1}{2n} \right),$$

求该数列的前 n 项和 S_n 。

解题步骤：

第一步（分别裂项）：

由恒等式得

$$\begin{aligned} \log_2 \left(1 + \frac{1}{2n-1} \right) &= \log_2(2n) - \log_2(2n-1), \\ \log_2 \left(1 + \frac{1}{2n} \right) &= \log_2(2n+1) - \log_2(2n). \end{aligned}$$

理由：恒等式中的 n 分别替换为 $2n-1$ 和 $2n$ 。

第二步（合并通项）：

$$\begin{aligned} c_n &= [\log_2(2n) - \log_2(2n-1)] + [\log_2(2n+1) - \log_2(2n)] \\ &= \log_2(2n+1) - \log_2(2n-1). \end{aligned}$$

理由： $\log_2(2n)$ 相互抵消。

第三步（累加求和）：

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n [\log_2(2k+1) - \log_2(2k-1)] \\ &= \log_2(2n+1) - \log_2 1 \\ &= \log_2(2n+1). \end{aligned}$$

理由：裂项相消，中间项全部抵消，只剩首末项，且 $\log_2 1 = 0$ 。

关键结论：

$$S_n = \log_2(2n + 1).$$

易错提醒

易错点一（底数条件）

忽略 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，错误地在 $a \leq 0$ 或 $a = 1$ 时使用该恒等式。

正确理解（对数前提）：

恒等式成立的底数条件是 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，否则对数没有意义。

错因分析（对数定义）：

对底数范围理解不清，误以为 a 可以为任意实数。

易错点二（法则混淆）

误将 $\log_a(1 + \frac{1}{n})$ 拆成

$$\log_a 1 + \log_a \frac{1}{n},$$

即错误使用对数乘法法则。

正确理解（正确裂项）：

正确裂项为

$$\log_a\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \log_a(n + 1) - \log_a n,$$

不能把 $\log(M + N)$ 拆成 $\log M + \log N$ 。

错因分析（法则混淆）：

对数公式中，只有

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N, \quad \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N,$$

不存在 $\log_a(M + N) = \log_a M + \log_a N$ 。

易错点三（求和遗漏）

在数列求和时，裂项后展开不完整，导致中间项抵消出错，或忘记 $\log_a 1 = 0$ 。

正确理解（完全展开）：

必须逐项写出并观察抵消规律，确保首末项正确。

错因分析（过程跳步）：

为了节省步骤，直接给出结果，容易导致首项、末项或抵消方向出错。

结论小结

一句话核心

将对数分式 $\log_a(1 + \frac{1}{n})$ 拆成相邻整数对数差 $\log_a(n+1) - \log_a n$ ，用于数列裂项求和。

使用条件

- 条件 1（底数要求）： $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。
- 条件 2（真数结构）：真数必须能写成 $1 + \frac{1}{n}$ ，也就是 $\frac{n+1}{n}$ 的形式，其中 $n \in \mathbb{N}^*$ 。

关键提醒

- 易错点（裂项方向）：裂项结果是 $\log_a(n+1) - \log_a n$ ，不是加法，不要与乘法法则混淆。
- 检查项（定义域）：使用前检查底数范围，并确认 $\log_a(n+1)$ 与 $\log_a n$ 均有定义。
- 检查项（求和首末项）：求和时中间项抵消，最后通常只剩首末两项，别漏掉 $\log_a 1 = 0$ 。